AFC–10332

Sub. Code
1BBO1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Botany

PLANT DIVERSITY – I

(Algae, Fungi, Lichens, Plant Protection and Pryophytes)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

Write short notes on the following :

1. Nannandrium

   நன்னான்ரியம்

2. Air Bladders

   காற்று பைகள்

3. Uredospores

   யுரிடோஸ்போர்கள்

4. Deutromycetes

   டுயுட்ரோமைசிட்ஸ்

5. Aliginate

   அலிசினேட்

6. Mycorrhiza

மைக்கோர்ரைசா

7. Phyllody disease

கூட்டு இலைநோய்

8. Canker

கேன்கர்

9. Amphibians of Plant Kingdan

தாவர உலகின் இருவாழ்விகள்

10. Protonema

புரோட்டோநினிமா

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the cell division of Diatoms.

டை ஆட்டம் ஆல்காவின் செல் பகுப்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe the structure of Oscillatoria.

ஆசில்லடோரியாவின் அமைப்பை விவரி.

12. (a) With a neat diagram explain the structure of claviceps.

கிளாவிசெப்சின் அமைப்பை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Out line the Alexopouleres classification on fungi.

பூஞ்சைகளை அலக்சோபவுல்ஸ் வகைப்பாடு செய்த முறையை தருக.

13. (a) Give an account on role of Fungi in food and medicine.

உணவு மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் பூஞ்சைகள் பயன்படும் விதத்தை கூறுக.

Or

(b) Explain the internal structure of usnea.

அஸ்நியாவின் உட்புற அமைப்பை விளக்குக.

14. (a) Give an account on the various aspects of viral disease that you have studied.

நீவிர் கற்ற ஒரு வைரஸ் நோயின் பல்வேறு அம்சங்களை பற்றி விவரிக்கவும்.

Or

(b) Mention the causative agents, symptoms and control measures for little leaf disease of Brinjal.

கத்திரி தாவரத்தின் கூட்டிலை நோயின் காரணி, அறிகுறி மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை குறிப்பிடுக.

15. (a) Give an account on vegetative reproduction methods found in Bryophytes.

பிரையோபைட்களில் காணப்படும் உடலக இனப்பெருக்க முறைகளை பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) With neat diagram explain the internal structure of Marchantia thallus.

மார்கேன்சியா உடலகத்தின் உட்புற தோற்றத்தை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on the sexual reproduction methods found in oedogonium.

    ஊடோகோனியத்தின் பாலின இனப்பெருக்கு முறையினை விவரி.

17. Discuss the life cycle of Albugo with neat diagram.

    அல்பிகோவின் வாழ்கை சுழற்சியை தக்க படத்துடன் விவரிக்க.

18. With suitable examples explain the economic importance of Algae.

    ஆல்காக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

19. Discuss the various methods of protection of plants from various diseases.

    தாவரங்களை பல்வேறு நோய்களிடமிருந்து பாதுகாக்கும் முறைகளை பற்றி விவாதிக்க.

20. Give an account on the sporophyte of Polytrichum.

    பாலிடிரைக்கதின் ஸ்போரோபைட்டினை பற்றி தொகுப்புரை தருக.

AFC–10333

Sub. Code
1BBO2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — II
(PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS AND PALEOBOTANY)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Seed Habit in Pteridophytes.

   டெரிடோபைட்டுகளின் விதை வளரியல்பு

2. Ligule.

   லிக்குயூல்.

3. Spermatozoid of Equisetum.

   யூக்குசிடத்தின் ஸ்பெர்மட்டோஸ்வாய்ட்.

4. Sporocarp.

   ஸ்போரோகார்ப்.

5. Turpentine.

   டர்பன்டைன்.

6. Gnetum structure.

நீட்டம் தாவரத்தின் தோற்றம்.

7. Fossil site in TamilNadu.

தொல்தாவரபடிமங்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் இடம்.

8. Carbon dating.

கார்பன் உதவியுடன் கால நிர்ணயம்.

9. Father of Indian Paleobotany.

இந்தியாவில் தொல் தாவரவியல் தந்தை.

10. Plant body of Lepidodendron.

லெப்டோடென்டிரானின் தாவர அமைப்பு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give an account on Heterospory.

ஹெட்டிரோஸ்பேரியை பற்றி விவரி.

Or

(b) Describe the structure of Selaginella.

சிலாஜிநெல்லாவின் தோற்றத்தை விவரி.

12. (a) Give the structural aspects of Marsilea.

மார்சிலியாவின் தோற்ற அமைப்பை தருக.

Or

(b) Explain the external structure of Equisetum.

ஈக்யூசீட்டத்தின் வெளிப்புற தோற்றத்தை விளக்குக.

13. (a) Enumerate the general features of Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் பொதுவான பண்புகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Give the structure of Genetum ovule.

நீட்டம் சூலின் அமைப்பை தருக.

14. (a) Outline the methods of fossilization.

தொல்படிமங்கள் உருவாகும் முறைகளை தருக.

Or

(b) How will you find the age of fossils?

தொல்படிமங்களின் வயதினை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

15. (a) With neat diagram give the structure of Pentoxylon.

தக்கபடங்களுடன் பெண்டோசைலத்தின் அமைப்பை தருக.

Or

(b) Give the structure of Lyginopteris.

லைசினாப்டெரிஸின் அமைப்பை தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the general characters and classification of Pteridophytes according to K.R. Sporne.

டெரிட்டோபைட்டுகளின் பொதுப்பண்புகள் மற்றும் கே.ஆர். ஸ்போர்ன் டெரிட்டோபைட்களை வகைப்பாட்டு செய்த முறையை விவாதிக்க.

17. Explain the life history of Adiantum.

அடியாண்டத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விளக்குக.

18. Give an account on life history of Pinus.

பைனஸின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விவரிக்க.

19. Explain the various aspects of Geological time scale.

புவியின் கால அட்டவணையின் பல்வேறு அம்சங்களை விளக்குக.

20. With suitable diagram explain the structure of Rhynia and Williamsonia.

தக்க படங்களுடன் ரைன்னியா மற்றும் வில்லியம் சோனியாவின் அமைப்பினை விளக்குக.

AFC–10334

Sub. Code
1BBO2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Botany

CYTOLOGY, ANATOMY AND MICROTECHNIQUES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Electron Gun

   எலக்ட்ரான் கன்

2. Objective lens

   அப்சக்டிவ் லென்ஸ்

3. Polyribosomes

   பாலிரைப்போசோம்ஸ்

4. Raphaids

   ராபைட்ஸ்

5. Aerenchyma

   ஏரன்கைமா

6. Apical meristem

   நுணி ஆக்கத்திசு

7. Polyarch condition

பாலிஆர்க் நிலை

8. Concentric vascular bundle

கான்சென்டிரிக் வாஸ்குலார் கற்றை

9. Dehydration

நீர் வெளியேற்றம்

10. Double staining

இரட்டை முறை சாயேற்றம்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Mention principles and mechanism of light microscope.

ஒளி நுண்ணோக்கியின் கோட்பாடுகள் மற்றும் செயல்படும் விதம் குறித்து குறிப்பிடுக.

Or

(b) List out the differences between Electron microscope and compound microscope.

எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி மற்றும் கூட்டு நுண்ணோக்கி இடையில் காணப்படும் வேறுபாடுகளை தருக.

12. (a) Give an account on structure and functions of Chloroplast.

குளோரோபிளாஸ்டின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) With neat diagram explain the fluid – Mosaic Model of plasma membrane.

புளியுட் மொசைக் மாதிரி செல் சவ்வின் அமைப்பை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Write about the simple and ungrowth tissues.

எளிய மற்றும் வளர்ச்சி அடையாத திசுக்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on structure of Meristermatic tissues.

நுனி ஆக்கத்திசுவின் அமைப்பை விவரிக்க.

14. (a) Explain the Internal structure of Boerhaavia stem with a diagram.

போயர்கேவியா தண்டின் உள் தோற்றத்தை படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Give an account on Nodal Anatomy.

கணுவிடை உள் தோற்றத்தை பற்றி குறிப்பு தருக.

15. (a) How will you stain and Mount a specimen?

ஒரு மாதிரி பொருளை எவ்வாறு சாயமேற்றி மற்றும் பதியம் செய்வாய்?

Or

(b) Explain the maceration method.

செல்களை பிரித்தெடுக்கும் மேசிரியேசன் முறையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the principles and mechanism of Electron Microscope.

எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் மற்றும் செயல்படும் முறையை பற்றி விவாதிக்க.

17. Give a detailed account on structure, function and Origin of Mitochondria.

மைட்டோகான்டிரியாவின் அமைப்பு, செயல்படும் விதம் மற்றும் தோற்றம் பற்றி விவரிக்க.

18. Discuss the concepts of various meristematic tissues.

நுணி ஆக்கத் திசுக்களின் வெவ்வேறு வகைகள் மற்றும் கொள்கைகளை விவாதிக்க.

19. With neat diagram explain the normal secondary growth in Dicot stem.

இருவித்திலை தாவர தண்டின் இயற்கையான இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

20. Enumerate the various steps followed in microtome method.

மைக்கிரோடோம் முறையில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு செயல் நிலைகளை வரிசைப்படுத்துக.

AFC–10335

Sub. Code
1BBO3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Botany

EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Orthotropous ovule.

   ஆர்தோட்ரோபஸ் சூல்.

2. Structure of a pollen.

   ஒரு மகரந்த தூளின் அமைப்பு.

3. Ruminate endosperm.

   ருமினேட் என்டோஸ்பெர்ம்.

4. Scutellum.

   ஸ்குட்டெல்லம்.

5. Apospory.

   அப்போஸ்போரி.

6. Amphimixis.

ஆம்பிமிக்சிஸ்.

7. Callus.

கேலஸ்.

8. Protoplast.

புரோட்டோபிளாஸ்ட்.

9. Sterilization.

தொற்றுநீக்கம்.

10. Embryoid.

எம்பிரியாய்டு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about microsporogenesis.

மைக்குரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the types of fertilization.

கருவுருதலில் காணப்படும் வகைகளை கூறுக.

12. (a) List out the functions of endosperm.

என்டோஸ்பெர்ம்களின் பணிகளை வரையறுக்க.

Or

(b) With suitable diagrams explain the development of monocot embryo.

ஒருவித்திலை தாவர கரு வளர்ச்சியை தக்க படங்களுடன் விளக்குக.

13. (a) Write about male sterility.

ஆண் மலட்டு தன்மை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on Parthenocarpy.

கருவுரு கனியை பற்றி வரையறு செய்க.

14. (a) Mention the steps involved in cell culture.

திசு வளர்பில் பின்பற்றபடும் பல்வேறு நிலைகளை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write about organogenesis in tissue culture.

திசு வளர்ப்பு முறையில் உறுப்புகள் உருவாக்கமடைதல் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Explain the role of culture techniques in plant improvement.

தாவர முன்னேற்றத்தில் திசுவளர்ப்பு நுட்பத்தின் பங்கினை விளக்குக.

Or

(b) Write about the synthetic seed production method.

செயற்கை விதைகளை உருவாக்கும் முறையை பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the structure and development of microsporangium.

மைக்குரோஸ்போரான்சியத்தின் அமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி விவாதிக்க.

17. Explain the types of endosperm.

    என்டோஸ்பெர்ம்களின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

18. Write an essay on polyembryony.

    பல்கருநிலை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Give an account on the various stages found in protoplast culture.

    புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை பற்றி ஒரு தொகுப்புரை தருக.

20. Discuss about the production and significance of Haploids.

    ஒருமயத்தாவரங்களில் உருவாக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி விவாதிக்க.

AFC–10336

Sub. Code
1BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Botany

BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on the followings :

1. Define proton.

   ‘புரோட்டான்’ - வரையறு.

2. What is strong acid?

   வலிமையான அமிலம் என்றால் என்ன?

3. What is active sites?

   ஆக்டிவ் சைட்ஸ் என்றால் என்ன?

4. Write short notes on “waxes ”.

   மெழுகுகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

5. What is differential centrifugation?

   டிபரன்சியல் சென்ட்ரிபியூகேசன் என்றால் என்ன?

6. Define resolution front.

ரெசல்யூசன் பிரான்ட் - வரையறு.

7. What is Beer's law?

பீர்ஸ் விதி என்றால் என்ன?

8. Briefly summarise the result of Griffith experiment.

கிரிப்த் பரிசோதனையின் முக்கிய முடிவுகளை கூறவும்.

9. What is minor groove?

மைனர் குரூவ் என்றால் என்ன?

10. What is polyribosome?

பாலிரைபோசோம் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly mention the properties of chemical equilibrium.

வேதியியல் சமநிலையின் குணங்களை சுருக்கமாக கூறவும்.

Or

(b) Write short notes on the following :

(i) Hydrogen bond and

(ii) Co-valent bond.

பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) ஹைட்ரஜன் பாண்டு

(ii) கோ-வாலன்ட் பாண்டு.

12. (a) Discuss the mechanism of enzyme action.

நொதியின் ஆற்றல் தன்மை பற்றி விவாதி.

Or

(b) What are the physical and chemical properties of lipids?

கொழுப்பின் பௌதீக மற்றும் வேதியியல் குணங்களை கூறுக.

13. (a) Briefly illustrate the features of genetic code.

மரபியல் சங்கேதத்தின் முக்கிய பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Mention the characteristics and functions of RNA polymerases.

ஆர்என்ஏ பாலிமெரேஸ் நொதியின் பண்புகள் மற்றும் பணிகளை பற்றி கூறுக.

14. (a) Explain the principle and measurement of pH meter.

பிஎச்ஐ அளவிடும் கருவியின் தத்துவம் மற்றும் அளவிடும் முறை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) List the uses of pH meter.

பிஎச் கருவியின் பயன்களை வரிசைப்படுத்து.

15. (a) Briefly outline the principle and method of paper chromatography.

பேப்பர் குரோமட்டோகிராபின் தத்துவம் மற்றும் செய்முறை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the column packing, mobile and stationary phase.

காலம் குரோமாட்டோகிராபியில் பயன்படும் பேக்கிங், மொபைல் மற்றும் நிலையான பகுதி பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the molecular structure and properties of water.

    தண்ணீரின் மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் குணங்களை விவரி.

17. Illustrate the IUB system of enzyme classification. Give example for each class.

    ஐயுபி முறைப்படி நொதி வகைபாட்டினை விவரி. ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் ஒரு உதாரணம் கொடு.

18. Explain the structure and functions of different types of RNA.

    ஆர்என்ஏயின் பல்வேறு வகைகளின் அமைப்பு மற்றும் அதன் வேலைகளை விவரி.

19. Outline the principle and different types of centrifuges.

    பல்வேறு வகையான சென்ட்ரிபுயூஸின் தத்துவம் அதன் அமைப்பு முறையை தெளிவுபடுத்தவும்.

20. Describe the principle, procedure and uses of Poly Acrylamide Gel Electrophoresis (PAGE).

    பாலி அக்ரலமைடு ஜெல் எலக்ட்ரோபோரிசிஸின் தத்துவம், செய்முறை மற்றும் அதன் பயன்கள் பற்றி விவரி.

AFC–10337

Sub. Code
1BBO5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. ICBN.

   ஐசிபிஎன்.

2. BSI.

   பி.எஸ்.ஐ.

3. Genera plantarum.

   ஜெனிரா பிளாண்டாரம்.

4. Alkaloids.

   அல்கலாய்டுகள்.

5. Pepo.

   பெப்போ.

6. Pseudofruit.

   பொய்கனி.

7. Nutmeg.

ஜாதிக்காய்.

8. Garlic.

வெள்ளைப் பூண்டு.

9. Jute.

சணல்.

10. Tannin.

டானின்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on principles of taxonomy.

வகைப்பாட்டியியல் துறையின் கோட்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on author citation.

பெயரிடும் முறையில் கண்டுபிடிப்பாளர் பெயரினை பயன்படுத்தும் முறையை பற்றி சுருங்க கூறுக.

12. (a) Give an account on numerical taxonomy.

கணிதமுறை வகைப்பாடு செய்யும் முறையினை பற்றி கூறுக.

Or

(b) Outline the Linnaeus classification.

லின்னேயஸ் வகைப்பாட்டு முறையை வரையறு செய்க.

13. (a) Give the floral features of Rutaceae family.

ரூட்டேசி தாவர குடும்பத்தின் மலரியல் பண்புகளை தருக.

Or

(b) List out the economically important plants from sapotaceae.

சப்போடேசி குடும்பத்தில் உள்ள பொருளாதார முக்கியத்துவம் உள்ள தாவரங்களை வரிசைப்படுத்துக.

14. (a) Write about essential oil yielding plants and their uses.

நறுமண எண்ணையை அளிக்கும் தாவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give the cereal yielding plants.

தானியங்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write notes on tobacco.

புகையிலை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Give a brief note on fruits yielding plants.

பழங்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss about botanical nomenclature.

தாவர பெயரிடும் முறையை பற்றி விவாதிக்க.

17. Outline the Bentham and Hooker's classification.

பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கரின் வகைப்பாட்டு முறையை வரையறு செய்க.

18. Discuss the vegetative and floral features of orchidaceae members.

ஆர்கிட்டேசி தாவரங்களின் உடலக மற்றும் மலரின் பண்புகளை பற்றி விவாதிக்க.

19. Give an account on botanical name, uses of pulses yielding plants.

பயறுபொருளை அளிக்கும் தாவரங்களின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் அதன் பயன்களை தருக.

20. Explain the various aspects of beverage yielding plants.

பானங்களை அளிக்கும் தாவரங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை விளக்குக.

———————

AFC–10338

Sub. Code
1BBO5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

GENETICS, PLANT BREEDING, BIO-STATICS AND PLANT ECOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Incomplete dominance.

   முழுமையடையாத ஒங்கு பண்பு.

2. Interaction of genes.

   ஜீன்களின் கூட்டுச் செயல்.

3. IRRI.

   ஐ.ஆர்.ஆர். ஐ.

4. Pure line selection.

   தனிக்கலப்பு தேர்வு.

5. Formula for Chi-square test.

   ஹை–ஸ்கொயர் தேர்வின் சூத்திரம்.

6. Mode.

   முகடு.

7. Heterotrophs.

பிற ஜீவிகள்.

8. Food chain.

உணவுச் சங்கிலி.

9. Green house effect.

பசுங்குடில் விளைவு.

10. Toxic chemicals.

தீங்கான வேதிப்பொருட்கள்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the monolybrid cross with example.

ஒரு பண்பு கலப்பு பற்றி எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Write an account on crossing over.

எதிர் மாறுதல் பற்றி தொகுத்து எழுதுக.

12. (a) Give a brief account on mutation breeding.

தீடீர் மாற்றம் வகை பயிர் இனப்பெருக்கம் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Or

(b) Write notes on Heterosis.

கலப்பின வீரியம் பற்றி குறிப்பு தருக.

13. (a) Give a brief account on data collection.

தரவு சேமிப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write notes on frequency distribution.

எண்ணிக்கை பரவல் பற்றி குறிப்பு தருக.

14. (a) Give an account on soil conservation.

மண் அரிப்பை தடுத்து பாதுகாப்பது குறித்து குறிப்பு தருக.

Or

(b) Describe the ecological pyramids.

சூழ்நிலைக் கோபுரங்கள் பற்றி விவரி.

15. (a) Write about the pollution caused by Industrial effluents.

தொழிற்சலை கழிவுகளில் மூலம் ஏற்படும் மாசுபடுதலை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on ozone depletion.

ஓசோன் படலம் அழிந்து வருவதைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the genetic aspects of 9:3:3:4 and 9:7 ratios with examples.

9:3:3:4 மற்றும் 9:7 விகிதங்களில் மரபியல் கோட்பாட்டினை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் விவாதிக்க.

17. Give the procedure for Hypridization experiment.

கலப்பின பரிசோதனையின் கடைபிடிக்க வேண்டிய பல்வேறு நிலைகளை பற்றி விவரி.

18. Enumerate the various types of eco systems with suitable examples.

சூழ்நிலை மண்டலத்தின் பல்வேறு வகைகளை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் பட்டியலிடுக.

19. Write an essay on causes, effects and prevention of Marine and radioactive pollution.

கடல் மாசுபடுதல் மற்றும் அணு கதிர் வீச்சு மாசுபடுதலுக்கு காரணங்கள் விளைவுகள் மற்றும் தடுக்கும் முறைகள் குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. The length of 60 Banana fruits are given below. Calculate the standard deviation.

Length (in m.m)	15	20	25	30	35	40
No of fruits	8	12	14	10	07	09

அறுபது வகை வாழைப்பழங்களின் நீளம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றின் ஸ்டாண்டார்டு டீவியேசனை கணக்கிடுக.

பழங்களின் நீளம் (மி.மீ)	15	20	25	30	35	40
பழங்களின் எண்ணிக்கை	8	12	14	10	07	09

AFC–10339

Sub. Code
1BBOE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Fifth Semester

Botany

***Elective* — MEDICAL BOTANY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Herbalist.

   மூலிகை ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

2. Dhanvantari.

   தன்வந்திரி.

3. Piper Longum.

   வால் மிளகு.

4. Nilavembu.

   நிலவேம்பு.

5. Bark herbals.

   மருத்துவ மரப்பட்டை.

6. Useful part in clove.

   கிராம்பில் பயன்படும் பகுதி.

7. Useful part in Saffron.

குங்குமப் பூவில் பயன்படும் பகுதி.

8. Churnam.

சூரணம்.

9. MPCPs.

என்பிசிபிஸ்.

10. Home herbal garden.

வீட்டு மூலிகைத் தோட்டம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about Home Remedies.

வீடுகளில் பயன்படும் நாட்டு வைத்தியம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the role of Medicinal Plants in Tribal health.

பழங்குடியினரின் மருந்து தாவரங்களை பற்றி எழுதுக.

12. (a) List out the medicinal plants useful in the Indian System of Medicine.

இந்திய மூலிகை மருத்துவதுறையில் பயன்படும் மருத்துவ தாவரங்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention any Five Medicinal Plants commonly used in your location.

உங்கள் பகுதியில் பயன்படும் ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவ தாவரங்களை பற்றி குறிப்பிடுக.

13. (a) Mention the Phytochemicals.

தாவரங்களில் பயன்படும் வேதிப் பொருட்களை குறிப்பிடுக.

Or

(b) List out the Seed Drugs.

மருத்துவ பயன் உள்ள விதை தாவரங்களை வரையறு செய்க.

14. (a) Write about the leaf herbals.

மருத்துவ குணமுடைய இலைத் தாவரங்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on Legium and Churanam preparation.

லேகியம் மற்றும் சூரணம் தயாரித்தல் பற்றி சுருங்க கூறுக.

15. (a) Write notes on the importance of Herbal Garden.

மூலிகைத் தோட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) List out the important medicinal herbs suitable for growing in Herbal Garden.

மூலிகைத் தோட்டத்தில் வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற மருத்துவ தாவரங்களை குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** of the following.

16. Enumerate the various stages found in the history of Herbal Medicine.

மூலிகை மருத்துவ வரலாற்றின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளை வரிசைப்படுத்துக.

17. Give an account on plants useful in Indian Systems of Medicine.

    இந்தியாவின் மருத்துவமுறையில் பயன்படும் பல்வேறு தாவரங்களை பற்றி விவரிக்க.

18. Discuss the morphology of useful parts and their uses in local medicinal plants.

    நாட்டு மருத்துவத்தில் பயன்படும் வட்டார மருத்துவ தாவரத்தில் பயன்படும் தாவரத்தின் பாகங்கள் மற்றும் அவற்றின் மருத்துவ பயன்களை விவாதிக்க.

19. Write an essay on collection and preparation of Medicinal Plant Herbarium.

    மருத்துவ உலர் தாவரங்களின் சேமிப்பு மற்றும் தயாரிப்பு குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. List out the various steps followed in the Establishment of Herbal Garden.

    ஒரு மூலிகை தோட்டத்தை நிறுவுதலில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு நிலைகளை வரிசைப்படுத்துக.

———————

AFC–10340

Sub. Code
1BBOE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

Elective — BIOSTATISTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the applications of statistic.

   புள்ளியியலின் பயன்களை எழுது.

2. Define data.

   தரவு என்பதனை வரையறு.

3. What is Z chart?

   Z வரைபடம் என்பது யாது?

4. What is Sector diagram?

   பிரிவு வரைபடம் என்பது யாது?

5. Write about measures of central tendency.

   நடுநிலை தரவு கோல் பற்றி எழுதுக.

6. What do you know about measures of partition value?

   பிரிவு மதிப்பு அளவுகள் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

7. What is dispersion?

பரவுதல் என்பது யாது?

8. Find out the range of (a) 21-14 (b) 23-16.

இதனில் எல்லை அளவீட்டினை காண்க (அ) 21-14 (ஆ) 23-16.

9. Write about Test of significance.

சோதனை முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

10. Write the applications of probability.

நிகழ்த் தகவின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) How would you tabulate data?

தரவுகளை எவ்வாறு அட்டவணைப்படுத்துவாய்?

Or

(b) Write notes on complex tables.

கலப்பு வகை அட்டவணைகள் பற்றி குறிப்புகள் எழுது.

12. (a) Describe the cumulative frequency distribution.

கூட்டு எண்ணிக்கை பரவியிருத்தல் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write notes on pictogram and cartogram.

பிக்டோகிராம் மற்றும் கார்டோகிராம் பற்றி குறிப்புகள் எழுது.

13. (a) Explain geometric mean.

வடிவியல் சராசரி மதிப்பினை விளக்குக.

Or

(b) Calculate the mean and median for the following data.

10, 8, 20, 22, 39, 23.

கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்கு சராசரி மற்றும் நடுநிலை மதிப்பினை காண்க.

10, 8, 20, 22, 39, 23.

14. (a) Give an account on quartile deviation.

குவார்டைல் விலகுதல் பற்றி ஒரு குறிப்பு சேர்க்க.

Or

(b) Expound the computation of mean deviation for the grouped data.

குழுமத் தரவுகளின் சராசரி விலகுதலை கணக்கிடுதலை பற்றி எழுதுக.

15. (a) Give an account on null hypothesis.

நல் கோட்பாட்டினை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the multiplication theorem of probability.

நிகழ்தகவின் பெருக்கு கொள்கையினை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about sampling methods.

மாதிரி நிர்ணயிக்கும் முறைகளை பற்றி விவாதி.

17. Explain line and bar diagrams.

கோடு மற்றும் பார் வரைபடங்களை விளக்குக.

18. What is arithmetic mean? How would you compute arithmetic mean for the grouped data?

எண் கணித சராசரி என்பது யாது? குழும தரவுகளுக்கு எவ்வாறு கணித சராசரியினை கணக்கிடுவாய்?

19. Calculate the standard deviation for the following data.

Wt. of Fruits :	2.0	2.5	2.7	3.1	3.9	4.0	4.8	5.2	5.9
Frequency :	2	1	3	4	2	1	3	2	6

கீழ்காணும் தரவுகளின் நிலையான விலகுதலை கணக்கிடுக.

Wt. of Fruits :	2.0	2.5	2.7	3.1	3.9	4.0	4.8	5.2	5.9
Frequency :	2	1	3	4	2	1	3	2	6

20. Discuss about chi square test.

ஹை-ஸ்கொயர் சோதனை பற்றி விவாதி.

AFC–10342

Sub. Code
1BBOE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

***Elective* — HORTICULTURE AND PLANT BREEDING**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Olericulture.

   ஒலெரிக்கல்சர்.

2. Intercropping.

   ஊடுபயிரிடுதல்.

3. Orchard.

   பழத்தோட்டம்.

4. Air-layering.

   காற்று-பதியன்.

5. Symmetrical garden.

   சமச்சீர் தோட்டம்.

6. Stock-scion.

   அடிவேர்-ஒட்டு.

7. Clonal selection.

குளோனல் தேர்வு.

8. Back cross.

பிற்கலப்பு.

9. Polyploidy.

பன்மய நிலை.

10. Inbreeding.

சுயகலப்பு .

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Classify the horticultural crops with suitable examples.

தோட்டக் கலைப் பயிர்களை தகுந்த உதாரணங்களுடன் வகைப்படுத்துக.

Or

(b) Explain the nutritional needs for horticultural crops.

தோட்டக் கலைப் பயிர்களுக்கு தேவையான உணவூட்டம் குறித்து விளக்குக.

12. (a) How do you design the ornamental garden?

ஒரு அழகுப் பூங்காவை எவ்வாறு வடிவமைப்பாய்?

Or

(b) What are the factors influence in coconut cultivation?

தென்னைப் பயிர் சாகுபடியில் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

13. (a) Give an account on different methods of cutting with suitable examples.

வெவ்வேறு போத்து நடவு முறைகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe the thinning methods in fruit crops.

பழப் பயிர்களில் தின்னிங் முறைகள் பற்றி விவரிக்க.

14. (a) Point out the aim and scope of plant breeding.

தாவரப் பெருக்கத்தின் நோக்கம் பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) Explain the pedigree method for plant selection.

தாவரத் தேர்வில் பெடிகிரி முறை பற்றி விளக்குக.

15. (a) How do you induce polyploidy in plants?

தாவரங்களில் பன்மய நிலையை எவ்வாறு தோற்றுவிப்பாய்?

Or

(b) What are the salient features of inbreeding depression?

சுயகலப்பு ஒடுக்க நிலையின் பொதுப் பண்புகள் யாவை?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the pruning methods in different horticultural crops.

வெவ்வேறு தோட்டக்கலை பயிர்களில் கவாத்து செய்யும் முறைகளை விவரிக்க.

17. Give an account on important steps in cultivation of commercial flowers.

    வியாபார மலர்களின் சாகுபடியில் உள்ள முக்கியமான தொழில் யுக்திகளை தொகுத்து தருக.

18. Elucidate the budding methods for horticultural crops.

    தோட்டக் கலைப் பயிர்களில் மொட்டு ஒட்டுதல் முறைகளை பற்றி ஆராய்க.

19. Explain the mass selection methods in plant breeding.

    தாவர பெருக்கத்தில் பெருவழித் தேர்வு முறையை விளக்குக.

20. Write an account on genetic basis and its applications in plant breeding.

    தாவர பெருக்கத்தில் மரபியல் அடிப்படை மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு முறைகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

AFC–10343

Sub. Code
1BBO6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Active absorption.

   உயிர்ப்பு முறை நீர் உறிஞ்சல்.

2. Root pressure

   வேர் அழுத்தம்.

3. Photons.

   போட்டான்ஸ்.

4. Rubisco.

   ரூபிஸ்கோ.

5. F_1 particles.

   எப்$_1$ துகள்கள்.

6. Nitrosomones.

   நைட்ரோசோமோனாஸ்.

7. Ethylene.

   எத்தலீன்.

8. Scarification.

   ஸ்கேரிபிக்கேசன்.

9. Power house.

   ஆற்றல் சாலை.

10. Entropy.

    என்ட்டிரோபி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain about Guttation.

    நீர்க்கசிதல் பற்றி விளக்குக.

    Or

    (b) How the plasmolysis in occur.

    பிளாஸ்மோலைசிஸ் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது?

12. (a) Give an account on the role of Pigment system in photosynthesis.

    ஒளிசேர்க்கையின் போது பயன்படும் நிறமிகளின் பங்கினை பற்றி குறிப்பு தருக.

    Or

    (b) Explain the C_3 cycle.

    C_3 சுழற்சி பற்றி விளக்குக.

13. (a) Trace the stages found in photorespiration.

ஒளி சுவாசம் நிகழ்வில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை கூறுக.

Or

(b) Give an account on pentose phosphate pathway.

பென்டோஸ் பாஸ்பேட் பாதையை பற்றி குறிப்பு தருக.

14. (a) Write about Biological clock.

உயிர்கடிகாரம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the causes of seed dormancy.

விதை உறக்கத்தை உருவாக்கும் காரணிகளை குறிப்பிடுக.

15. (a) Give an account on the laws of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகளை பற்றி குறிப்புரை தருக.

Or

(b) Explain about Bioluminescence.

உயிரி ஒளிர்தல் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the various concepts of Stomatal Alovement.

இலைத்துளை இயக்க செயல்முறையை விவரிக்கும் பல்வேறு கோட்பாடுகளை பற்றி விவாதிக்க.

17. Explain the compare the C_4 and CAM pathway.

C_4 மற்றும் CAM பாதைகளை விளக்கி மேலும் அவைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக.

18. Give an account on various reactions found in an aerobic respiration.

    காற்றுள்ள சுவாசத்தில் நடைபெறும் பல்வேறு வேதிவினைகளை பற்றி விவரிக்க.

19. Discuss the role of photoperiodism in flowering.

    பூ மலர்தலில் ஒளிக்காலத்தின் பங்கினை விவாதிக்க.

20. Give an account on the importance of bioenergetics with suitable example.

    உயிர் ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தை தக்க எடுத்துக்காட்டுன் விவரிக்க.

AFC–10344

Sub. Code
1BBO6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Give short note on the following :

1. Fimbriae.
   பிம்பிரையே.

2. Rod shape bacteria.
   நீள் உருளை வடிவ பாக்டீரியா.

3. Sigmoidal growth curve.
   சிக்மாய்டல் வளர்ச்சி வளைவு.

4. PDA medium.
   பிடிஏ மீடியம்.

5. Lambda phage.
   லாம்டா பாஜ்.

6. UV rays.
   புற ஊதாகதிர்கள்.

7. Spontaneous mutation.

   இயற்கையான சடுதி மாற்றம்.

8. Suppressor gene.

   அமுக்கம் மரபணுக்கள்.

9. Trickling filter.

   டிரிக்லிங் வடிகட்டி.

10. Slime layer.

    சிலைம் அடுக்கு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Elaborate the contributions of Robert Koch in the field of microbiology.

    ராபர்ட் கோக் நுண்ணுயிர் பிரிவில் அளித்த பங்களிப்புகளை விவரி.

    Or

    (b) Mention the structure of bacterial endospore.

    பாக்டீரியா எண்டோஸ்போரின் அமைப்பை விவரி.

12. (a) Write the step wise reactions of lactic acid fermentation.

    லாக்டிக் அமில நொதித்தலின் விளைவுகளின் பல்வேறு நிலைகளை எழுதுக.

    Or

    (b) What are the different nutritional types of microorganisms?

    நுண்ணுயிர்கள் உணவு முறை அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?

13. (a) State the chemical methods of sterilization.

நுண்ணுயிர் நீக்க வேதியியல் முறைகளை விவரி.

Or

(b) What are the salient features of mycoplasma?

மைக்கோபிளாஸ்மாவின் முக்கிய பண்புகள் யாவை?

14. (a) Discuss the molecular mechanism of mutation.

சடுதி மாற்றத்தில் ஏற்படும் மூலக்கூறில் நுட்பங்கள் முறையினை விவாதி.

Or

(b) State any two physical mutagens and their mechanism.

ஏதாவது இரண்டு பௌதீக சடுதிமாற்ற காரணிகளை கூறி மேலும் அவற்றின் சடுதி நுட்பங்களை கூறுக.

15. (a) Write down the characteristics of mycorrhizae.

மைக்கோரைசாவின் பண்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Give a short account on biomagnification.

உயிர் உருப்பெருக்கி பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the structure and arrangement of flagella.

பிளாஜெல்லாவின் உருவமைப்பு மற்றும் அவற்றின் அமைப்பு முறை பற்றி விவரி.

17. Describe the Bergey's manual of systemic bacteriology.

பெர்கியின் நூலில் பாக்டீரியாக்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை விவரி.

18. How do you classify viruses based on nucleic acid content?

    நியுக்லிக் அமில அடிப்படையில் வைரஸ்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?

19. Describe the bacterial conjugation.

    பாக்டீரியாவின் கான்ஜீகேசன் நிகழ்வுகளை விவரி.

20. Discuss the mechanism of symbiotic nitrogen fixation with suitable example in bacteria.

    கூட்டுவாழ்வு முறையில் பாக்டீரியாக்கள் எவ்வாறு நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகின்றன என்பதை விவாதிக்க.

———————

AFC–10345

Sub. Code
1BBO6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Genetic engineering

   மரபணு தொழில் நுட்பம்

2. Bio industry

   உயிரி தொழிற்சாலை

3. rDNA

   ஆர்.டி.என்.ஏ

4. Restriction enzymes.

   வரையறுக்கப்பட்ட நொதிகள்

5. VAM

   வாம்

6. CRYEMA test

   கிரிமா சோதனை

7. Biofuel

உயிரி எரிபொருள்

8. Edible vaccines

உண்ணும் வாக்கின்கள்

9. SCP

எஸ்.சி.பி.

10. SPAWN

ஸ்பான்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly explain the scope and importance of Biotechnology.

உயிரி தொழில் நுட்பத்தின் நோக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write the basic principles of Biotechnology.

உயிர் தொழில் நுட்பத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளை எழுதுக.

12. (a) Write the cloning of insulin gene.

இன்சுலின் மரபணு குளோனிங் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) What are bioweapons?

உயிரி போர் கருவிகள் என்பவை யாவை?

13. (a) Write notes on bio-insecticides.

உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the isolation and mass production of Azospirillum.

அசோஸ்பைரில்லம் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் அதிக உற்பத்தி செய்தல் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Briefly discuss biological method of production of hydrogen.

உயிரி மூல ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி பற்றி சுருக்கமாக விவாதிக்க.

Or

(b) Comment on cell free hydrogen production.

தனித்த செல் ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்தல் பற்றி வரையறு.

15. (a) Write notes on methanogenesis.

மெதனோஜீன்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on reusage method of sewage.

கழிவுநீர் மறு பயன்பாடு முறையை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the various branches of biotechnology and their application.

உயிரிதொழில் நுட்பத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளையும் மேலும் அவற்றின் பயன்களையும் பட்டியலிடுக.

17. Write notes on:

    (a) Transgenic plants

    (b) Plasmids.

    குறிப்பு எழுதுக.

    (அ) மரபணுமாற்ற தாவரங்கள்

    (ஆ) பிளாஸ்மிட்ஸ்.

18. Give an account on algal biofertilizers.

    பாசி உயிரி உரங்கள் பற்றி எழுதுக.

19. Explain the production of penicillin in detail.

    பெனிசிலின் உற்பத்தி பற்றி விரிவாக விளக்குக.

20. Describe the methods in mushroom cultivation.

    காளான் வளர்ப்பு பற்றிய வழிமுறைகளை விவரிக்க.

AFC–10346

Sub. Code
1BBOE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

***Elective* – BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDES**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Legume plants.

   லெகும் தாவரங்கள்.

2. N_2 fixation.

   நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல்.

3. Frankia.

   ஃபிரான்கியா.

4. Fogg's medium.

   ஃபாக்ஸ் ஊடகம்.

5. Phosphate solubilizers.

   பாஸ்பேட் கரைப்பான்கள்.

6. Vesicles.

   வெசிக்கில்ஸ்.

7. Extracellular products.

செல்வெளியேற்ற பொருட்கள்.

8. NPV.

என்.பி.வி.

9. Crystal protein.

படிக புரதம்.

10. Starter culture stage.

ஆரம்ப வளர்ப்பு நிலை.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on Rhizobium species taxonomy.

ரைசோபிய சிற்றின வகைபாடு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Rhizobium in a symbiotic bacterium – Discuss.

ரைசோபியம் ஒரு கூட்டு வாழ்கை பாக்டீரியம் – ஆய்க.

12. (a) What are N_2 fixing plants?

நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்தும் தாவரங்கள் என்பவை யாவை?

Or

(b) Explain the cultivation and uses of Azolla.

அசோலா வளர்ப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

13. (a) Briefly explain about VAM association.

வாம் கூட்டுவாழ்வு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Write notes on Azotobacter.

அசட்டோஃபாக்டர் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Write about organic farming.

இயற்கை வேளாண்மை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Comment on carrier materials.

கடத்தி பொருட்கள் பற்றி வரையறு.

15. (a) What are entomopathogenic fungi?

உள்நோயினை உருவாக்கும் பூஞ்சைகள் என்பவை யாவை?

Or

(b) Write the significance of biopesticides.

உயிரிபூச்சிக்கொல்லிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. How will you use Rhizobium as biofertilizer?

ரைசோபியத்தை உயிரிஉரமாக எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர்?

17. Explain the mass production and application of Anabaena.

அனபேனாவை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

18. Explain the types and methods of preparation of VAM fertilizers.

    வாம் உரங்களின் வகைகள் மற்றும் உற்பத்தியில் உள்ள பல்வேறு முறைகளை பற்றி விளக்குக.

19. Write an essay on Rhizosphere microbes effects.

    வேர்மண்டல நுண்ணுயிரிகளின் விளைவுகளை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

20. Give an account on bacterial pesticides.

    பாக்டீரியா உயிர்கொல்லிகள் பற்றி எழுதுக.

AFC–10483

Sub. Code
1BBOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Botany

Allied – PLANT DIVERSITY, PLANT PATHOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** the questions.

1. Blue green Algae.

   நீலப் பச்சை பாசி

2. Symbiosis.

   கூட்டு வாழ்க்கை

3. Gemma cup.

   ஜெம்மா கப்

4. Bactericides.

   பாக்டிரியாகொல்லிகள்

5. Ligule.

   லிக்யூல்

6. Trabeculae.

டிராபிகுளே

7. Pars of Sanio.

பார்ஸ் ஆப் சேனியோ

8. Bract Scale.

பிராக்ட் ஸ்கேல்

9. Root meristem.

வேரின் நுணி ஆக்கத்திசு

10. Cambium

கேம்பியம்

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

Each answer should note exceeding 2 pages.

11. (a) Name the various types of pigments found in Algae.

பாசிகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான நிறமிகளை கூறுக.

Or

(b) Explain about the structure of uredospore and Teleutospore.

யுரிடோஸ்போர் மற்றும் டெலிடோஸ்போரின் அமைப்பை விளக்குக.

12. (a) List out the general features of Bryophytes.

பிரையோபைட்டுகளின் பொதுப்பண்புகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Give the various types of disease symptoms.

நோய்களின் பல்வேறு வகையான அறிகுறிகளை தருக.

13. (a) Write about the Rhizophore of Selaginella.

சிலாஜிநெல்லாவின் ரைசோபோர் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write notes on vegetative reproductive methods of Selaginella.

சிலாஜிநெல்லாவின் உடலக இனப்பெருக்கம் முறை பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain the Pinus Ovule structure.

பைனசில் சூலின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Give the structure of Mature pollen of Pinus.

பைனஸின் வளர்ச்சியடைந்த மகரந்தத்தின் அமைப்பை தருக.

15. (a) Explain the formation of Cambial ring.

கேம்பியம் வளையம் உருவாகும் விதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Mention the unique features of Meissteunatic tissues.

நுணி ஆக்கத்திசுவின் தனித்துவ பண்புகளை குறிப்பிடுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

Each answer should note exceeding 4 to 5 pages.

16. Discuss the life history of Oedogonium.

ஊடகோனியத்தின் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தை விவரிக்க.

17. Give the causes, symptom and control measures for citrus canker disease.

சிட்ரஸ் கேன்கர் நோயின் காரணிகள், நோயின் அறிகுறி மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை தருக.

18. Explain the life cycle of Selaginella.

சிலாஜினெல்லாவின் வாழ்க்கை சுழற்சி பற்றி விளக்குக.

19. Discuss the life history of Pinus with suitable diagrams.

தக்க படங்களுடன் பைனஸ் தாவரத்தின் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தை விவரிக்க.

20. Give an account on the structure of mature dicot stem.

வளர்ச்சியடைந்த இருவித்திலை தண்டின் அமைப்பை பற்றி எழுதுக.

AFC–10484

Sub. Code
1BBOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Botany

Allied — CELL BIOLOGY AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Starch grains.

   ஸ்டார்ச் துகள்கள்.

2. Structure of cellulose.

   செல்லுலோசின் அமைப்பு.

3. Nucleolus.

   நியுக்கிளியோலஸ்.

4. Grana.

   கிராணா.

5. Totipotency.

   டொட்டிபொட்டன்சி.

6. Cell plate.

   செல் பிளேட்.

7. Agar-agar.

அகார்-அகார்.

8. UV-rays.

புறஊதாக் கதிர்கள்.

9. Somatic embryo.

உடலக கரு.

10. PEG.

பி.இ.ஜி.

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) List out the functions of a cell.

ஒரு செல்லின் பணிகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write about Ergastic substances.

எர்காஸ்டிக் பொருட்களை பற்றி எழுதுக.

12. (a) Write about the structure of chloroplast.

பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give the functions of endoplasmic reticulum.

எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தின் பணிகளை தருக.

13. (a) Narrate the history of tissue culture field.

திசு வளர்ப்பு துறையின் சரித்திரத்தை கூறுக.

Or

(b) Mention the uses of tissue culture.

திசு வளர்ப்பின் பயன்களை தருக.

14. (a) Write about Telophase of mitosis.

மைட்டாசிஸ் பகுப்பின் டிலோபேசின் நிலையை எழுதுக.

Or

(b) Explain the zygotene stage.

சைக்கோடீன் நிலையை பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write about the callus induction.

கேலஸ் தூண்டப்படுதல் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write about organogenesis.

உறுப்புகள் உருவாவது குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the ultrastructure of a cell.

செல்லின் நுண்ணிய தோற்றத்தை விவாதிக்க.

17. Give an account of structure and functions of Mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை கூறுக.

18. Explain the Meiotic stages with neat diagrams.

மியாடிக் நிலைகளை தக்க படங்களுடன் விளக்குக.

19. Give the procedure for tissue culture method.

திசு வளர்ப்பின் நெறிமுறைகளை விளக்கி வரைக.

20. Discuss the various stages of protoplast culture.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை விவரிக்க.